

MATH DRILL 40

数学A 場合の数と確率

分野別 演習40題（全問検算済み・解説つき）

★ 大当たり UR 学習プリント ★

40問

収録問題

数学A

範囲

約44分

目安時間

このプリントのねらいと使い方

- アプリの「網羅」「パターン演習」の問題から、分野の型を一通り集めた。
- 選択肢を見る前に自分で答えを出してから番号を選ぶ（共通テストのマーク対策）。
- 解説の式を自分のノートで再現できたら、その型は合格。

組・番号

氏名

／ 40

5章 場合の数と確率 ① 集合の要素の個数・数え方の法則

- ① 72個 ② 120個
③ 96個 ④ 24個

① k=5 ② k=3
③ k=2 ④ 4

5章 場合の数と確率 ③ 組合せ

- 7 横6・縦4区画の碁盤の目で A(0,0) から B(6,4) へ右か上にだけ進む。(2,0)-(3,0) と (4,2)-(4,3) の2本の道が通れないとき、最短経路は何通りか。

① 130通り

② 121通り

③ 175通り

④ 139通り

- 8 横6・縦4区画の碁盤の目で、A(0,0) から B(6,4) まで右か上にだけ進む。点C(3,2) を通る最短経路は何通りか。

① 100通り

② 50通り

③ 20通り

④ 110通り

- 9** 8冊の異なる本を、3冊・3冊・2冊の3組に分ける方法は何通りか。

① 1120通り

② 560通り

③ 280通り

④ 140通り

5章 場合の数と確率 ④ 確率の基本

- 10** 1～12 の数が1つずつ書かれた12枚のカードから2枚めくるとき、一方が他方の2倍になる確率。

① 1/6

② 1/22

③ 1/11

④ 5/66

- 11** 2つのサイコロを投げる。A：少なくとも1つは6の目、B：目の和が3の倍数。A, B のどちらか一方だけが起こる確率を求めよ。

① 23/36

② 7/18

③ 5/9

④ 17/36

- 12** 1～12 の数が1つずつ書かれた12枚のカードから2枚めくるとき、一方が他方の3倍以上になる確率。

① 17/66

② $2/3$

③ 3/11

④ $1/3$

5章 場合の数と確率 ⑤ 独立試行・反復試行

- 13** 1つのサイコロを続けて5回投げる。5回とも3の倍数の目が出る確率を求めよ。

① 1/81

② $1/243$

③ 5/243

④ 1/15

- 14** 白玉6個・赤玉 n 個 ($n \geq 1$) の袋から2個同時に取り出し、白1個・赤1個である確率を p_n とする。 p_n を最大にする n は？
- ① $n=5, 6$ ② $n=4, 5$
- ③ $n=5$ のみ ④ $n=6$ のみ

- 15** 1つのサイコロを続けて5回投げる。5回目にはじめて6の目が出る確率を求めよ。
- ① $\frac{625}{1296}$ ② $\frac{625}{7776}$
- ③ $\frac{3125}{7776}$ ④ $\frac{3125}{1296}$

10

5章 場合の数と確率 ⑥ 条件付き確率・期待値

- 16** 12本中3本が当たりのくじを、 $A \rightarrow B$ の順に1本ずつ引く（戻さない）。Aが当たる確率を求めよ。
- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{1}{12}$
- ③ $\frac{1}{4}$ ④ $\frac{3}{11}$

10

- 17** 12本中3本が当たりのくじを、A→Bの順に1本ずつ引く（戻さない）。Bが当たる確率を求めよ。
- ① $\frac{9}{44}$ ② $\frac{1}{4}$
- ③ $\frac{2}{11}$ ④ $\frac{3}{11}$

- 18** 当たり4本を含む15本のくじから同時に3本引く。当たりくじの本数の期待値を求めよ。
- ① $\frac{6}{5}$ 本 ② 1本
③ $\frac{4}{15}$ 本 ④ $\frac{4}{5}$ 本

10

1章 場合の数の土台 ① P と C の使い分け・最短経路

- 19** 男子4人・女子3人から男子2人・女子2人を選ぶ方法は何通りか。
- ① 性別を無視した $7C4 = 35$ 通り
- ② 並べ方まで数えた 216 通り
- ③ 18
- ④ 足し算にした 9 通り

- 20** 右4・上3の最短経路のうち、右へ2・上へ1の点Pを必ず通るものは何通りか。
- ① 全体と同じ35通り ② 18
③ 足し算にした9通り ④ 全体から引いた17通り

21 7人から3人を選んで1列に並べる方法は何通りか。

- ① $7!$ を計算した 5040 通り ② 210
③ 組合せて数えた 35 通り ④ $3!$ を掛けた 1260 通り

1章 場合の数の土台 ② 円順列・重複順列・組分け

22 円卓の席に席番号が付いていて区別できる場合、6人の座り方は何通りか。

- ① 円順列と同じ 120 通り ② 720
③ 6 で割った 5 通り ④ じゅず順列と同じ 60 通り

23 5人を A、B の2部屋に分ける方法は何通りか（空き部屋があってもよい）。

- ① $5!$ を計算した 120 通り ② 指数を逆にした 25 通り
③ 32 ④ 空き部屋を除いた 30 通り

24 6人が円卓に座る方法は何通りか（回転して同じものは同一視する）。

- ① さらに 2 で割った 60 通り ② 1列に並べた 720 通り
③ 120 ④ 6 で割った 24 通り

2章 確率の基本 ③ 同様に確からしい・サイコロ・玉

25 「最大値がちょうど 4」の場合の数を求めるとき、定石となる数え方はどれ？
最大値の数え方

- ① ちょうど4が出る組をすべて書き出して 6 で割る
② 両方4以下の場合の数から両方3以下の場合の数を引く
③ 両方4以下の場合の数をそのまま全事象で割る
④ 両方4以下の場合の数から両方5以下の場合の数を引く

26 「少なくとも1個は赤玉」の確率を最短で求めるとき、最初にすべきことはどれ？
少なくとも1個の解き方

- ① 余事象「赤が0個＝3個とも白」を考えて 1 から引く
② 赤玉4個の割合 $4/9$ をそのまま使う
③ 全事象を $9P3$ として数え直す
④ 赤が1個・2個・3個の3通りを足すが、玉を区別せずに数える

- 27** 大小2個のサイコロを同時に投げる。出た目の和が8になる確率は？
和が8
- ① $5/12$ (分母を12と取り違えた値)
② $3/36$ (大小を区別せず (2,6)(3,5)(4,4) の3組と数えた値)
③ $6/36$ (和が8の組を6通りと数えた値)
④ $5/36$

2章 確率の基本 ④ 余事象・和事象

- 28** 2個のサイコロを同時に投げる。少なくとも一方が6の目である確率は？
少なくとも一方が6
- ① $12/36$ ($1/6 + 1/6$ と足しただけの値)
② $11/36$
③ $25/36$ (余事象のほうを答えた値)
④ $1/36$ (両方とも6である確率とした値)

- 29** 2個のサイコロを同時に投げる。出た目の和が4以上である確率は？
和が4以上
- ① $17/18$ (和が3以下を2通りと数えた値)
② $1/12$ (余事象の3通りをそのまま答えた値)
③ $5/6$ (余事象をゾロ目6通りとした値)
④ $11/12$

- 30** 「4の倍数かつ6の倍数」であるのは、何の倍数のときか？
重なるの正体
- ① 積である24の倍数
② 10の倍数
③ 最小公倍数12の倍数
④ 最大公約数である2の倍数

3章 独立試行・反復試行 ⑤ 反復試行・優勝決定の確率

- 31** 反復試行の公式にある nCr は、何を数えている数か？
 nCr の意味
- ① どの回に起こるかという場所の選び方
② 起こる確率そのものの大きさ
③ 全部で何回試行するかという回数
④ 起こった結果に順位をつける並べ方

- 32** 1個のサイコロを5回投げる。3の倍数の目がちょうど2回出る確率は？
ちょうど2回
- ① $10/243$ （確率部分を掛けず $5C2$ だけを分子にした値）
 ② $2/5$ （5回中2回だから割合で出した値）
 ③ $8/243$ （場所の選び方 $5C2$ を掛け忘れた値）
 ④ $80/243$

- 33** 「先に3勝で優勝」の問題で、最後の1回を固定せずに数えると何が起こるか？
最後を固定する理由
- ① 独立試行でなくなるので積の形が使えなくなる
 ② 3勝目が途中に来て、すでに優勝が決まっている場合まで数えてしまう
 ③ 負けの回数が足りなくなり、確率が小さくなりすぎる
 ④ 引き分けの場合を無視することになる

4章 条件付き確率・期待値 ⑥ 条件付き確率・原因の確率

- 34** 大小2個のサイコロで和が6と分かっているとき、大きいサイコロの目が2である条件付き確率は？
和が6のとき大が2
- ① $1/5$
 ② $1/6$ （大きいサイコロで2が出る確率をそのまま答えた値）
 ③ $5/36$ （和が6になる確率を答えた値）
 ④ $1/36$ （分母を全事象のままにした値）

- 35** 生徒の60%が自転車通学、その自転車通学者の30%がヘルメットを2個以上持つ。両方に当てはまる確率は？
自転車かつヘルメット2個以上
- ① $9/50$
 ② $9/10$ （60%と30%を足して0.9とした値）
 ③ $3/10$ （自転車通学の中での割合をそのまま答えた値）
 ④ $1/2$ （30%を60%で割った値）

- 36** 先に起きた「箱の選択」を、後に起きた「赤が出た」で条件付けしてよいのはなぜか？
さかのぼれる理由
- ① 時間の順序と確率の条件は無関係だから
 ② 箱Aと箱Bの赤玉の個数が等しいから
 ③ 赤が出る確率がちょうど半分だから
 ④ コインと玉の取り出しが従属だから

4章 条件付き確率・期待値 ⑦ 期待値

37 赤玉2個・白玉3個の袋から同時に2個取り出すとき、赤玉の個数の期待値は？
赤玉の個数の期待値

- ① $2/5$ (袋の中の赤玉の割合をそのまま答えた値)
- ② 1 (取り出す2個の半分が赤と考えた値)
- ③ $6/10$ (赤が1個の確率をそのまま答えた値)
- ④ $4/5$

38 「和の期待値は期待値の和」という性質は、どんな条件のもとで使えるか？
線形性の条件

- ① 2つの試行が独立なときだけ成り立つ
- ② 同じ確率分布のときだけ成り立つ
- ③ 独立でなくても常に成り立つ
- ④ 確率がすべて等しいときだけ成り立つ

4章 条件付き確率・期待値 ⑧ 総合問題 (パターンの融合)

39 1～5のカード5枚から同時に3枚取り出す。取り出した3枚の最大値が4である確率は？
最大値が4

- ① $1/10$ (3以下から3枚選ぶ場合の数を答えた値)
- ② $1/5$ (カード1枚が4である確率とした値)
- ③ $4/10$ (4以下から3枚選ぶ $4C3$ をそのまま答えた値)
- ④ $3/10$

40 点の移動と反復試行の融合問題を解くときの、最初の一手はどれ？
解く手順

- ① 起こり得る座標をすべて書き出して平均をとる
- ② 表が x 回のときの座標を x の式で表す
- ③ コインの表と裏の確率が等しいかを先に確かめる
- ④ 座標が連続した整数値をとると仮定する

解答・解説

丸つけ後、間違えた番号に✓。1週間後にもう一度解き直すと定着します。

1	②	60個。1～4 から作る。
2	④	500個。千の位は 1～4 の 4 通り、百・十・一の位は 0～4 の 5 通りずつ。
3	③	96個。千の位は 0 以外の 4 通り、百の位は千の位以外の 4 通り、十の位は 3 通り、一の位は 2 通り。
4	②	78個。和が 3 の倍数になる 3 数の組は {1,2,3}、{1,2,6}、{1,3,5}、{1,4,7}、{1,5,6}、{2,3,4}、{2,3,7}、{2,4,6}、{2,6,7}、{3,4,5}、{3,5,7}、{4,5,6}、…
5	③	21。 ${}_7C_5 = {}_7C_2 = (7 \times 6) / (2 \times 1) = 21$ 。
6	④	4。 ${}_nC_r = {}_{n-1}C_{r-1} + {}_{n-1}C_r$ (特定の 1 個を含む選び方 + 含まない選び方) より ${}_9C_4 = {}_8C_3 + {}_8C_4$ 。
7	④	139通り。通れない道を通る経路を包除原理で引く。
8	①	100通り。 $A \rightarrow C : {}_5C_2 = 10$ 通り、 $C \rightarrow B : {}_5C_2 = 10$ 通り。
9	③	280通り。 ${}_8C_3 \times {}_5C_3 \times {}_2C_2 = 56 \times 10 = 560$ 。
10	③	1/11。全体は ${}_{12}C_2 = 66$ 通り。
11	④	17/36。 $P(A \cup B) - P(A \cap B) = 20/36 - 3/36 = 17/36$ 。
12	④	1/3。小さい方を a とすると、 $a=1 : 3 \sim 12$ の 10 通り、 $a=2 : 6 \sim 12$ の 7 通り、 $a=3 : 9 \sim 12$ の 4 通り、 $a=4 : 12$ の 1 通り。
13	②	1/243。1 回で 3 の倍数 (3, 6) が出る確率は $2/6 = 1/3$ 。
14	①	$n=5, 6$ 。 $p_{n+1}/p_n = (n+1)(n+5)/(n(n+7))$ 。
15	②	625/7776。1～4 回目は 6 以外 (5/6)、5 回目に 6 (1/6)。
16	③	1/4。12 本中 3 本が当たりなので $3/12 = 1/4$ 。
17	②	1/4。 $A \text{ 当たり} \rightarrow B \text{ 当たり} : 3/12 \times 2/11 = 6/132$ 。
18	④	4/5本。 $p_1 = 220/455$, $p_2 = {}_4C_2 \cdot {}_{11}C_1 / 455 = 66/455$, $p_3 = 4/455$ 。
19	③	18 通り。男子 6 通り $\times$ 女子 3 通りの積。
20	②	18 通り。区間ごとに数えて 3×6 。途中の点は区切って掛ける。
21	②	210 通り。並べるので $7P3 = 7 \cdot 6 \cdot 5$ 。
22	②	720 通り。席に区別があればただの順列 $6!$ になる。
23	③	32 通り。各人 2 択の重複順列 2^5 。
24	③	120 通り。円順列は 1 人固定で $(6-1)! = 5!$ 。

25	②	最大値・最小値は「以下」にそろえてから引き算する。
26	①	「少なくとも」は余事象、が確率の合言葉。
27	④	サイコロ2個は大小を区別して全事象36通りで数える。
28	②	「少なくとも一方」は「どちらも～でない」の余事象で解く。
29	④	「～以上」は、少ないほうの「～以下」を数えて1から引く。
30	③	「かつ」の倍数は積ではなく最小公倍数で考える。
31	①	nCr は場所の選び方。場所が決まっていれば掛けない。
32	④	反復試行は $nCr \times p^r \times (1-p)^{(n-r)}$ の形で計算する。
33	②	決着問題は最後の1回を固定しないと余分を数える。
34	①	条件付き確率は、条件で縮んだ場合の数を分母にする。
35	①	「AかつB」は $P(A)$ に条件付き確率を掛ける乗法定理。
36	①	結果から原因をさかのぼるのが原因の確率（ベイズ型）。
37	④	取り得る値ごとに確率を出し、値×確率を全部足す。
38	③	期待値の線形性は無条件。表を書く手間を省ける。
39	④	最大値ちょうどは「以下」の差、または最大値を固定して数える。
40	②	移動量を回数の式にする、が点の移動問題の入口。